

**Notações alternativas para vetores**

Até aqui, temos escrito vetores em  $R^n$  usando a notação

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \quad (15)$$

Dizemos que essa é a forma **de ênupla**. Contudo, como um vetor em  $R^n$  é simplesmente uma lista de  $n$  componentes ordenados de uma maneira específica, qualquer notação que exiba esses componentes em sua ordem correta é uma maneira válida de representar o vetor. Por exemplo, o vetor em (15) pode ser escrito como

$$\mathbf{v} = [v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_n] \quad (16)$$

que é denominada forma **matriz linha**, ou como

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad (17)$$

que é denominada forma **matriz coluna**. A escolha de notação é, muitas vezes, uma questão de gosto ou conveniência, mas, às vezes, a natureza de um problema sugere uma notação específica. As três notações (15), (16) e (17) serão utilizadas em vários lugares do texto.

**Revisão de conceitos**

- Vetor geométrico
- Direção e sentido
- Comprimento
- Ponto inicial
- Ponto final
- Vetores equivalentes
- Vetor zero
- Adição vetorial, regra do paralelogramo e regra do triângulo
- Subtração vetorial
- Negativo de um vetor
- Multiplicação por escalar
- Vetores colineares (ou seja, paralelos)
- Componentes de um vetor
- Coordenadas de um ponto
- Ênupla

- Espaço de dimensão  $n$
- Operações vetoriais no espaço de dimensão  $n$ : adição, subtração e multiplicação por escalar.
- Combinação linear de vetores

**Aptidões desenvolvidas**

- Efetuar operações geométricas com vetores: adição, subtração e multiplicação por escalar.
- Efetuar operações algébricas com vetores: adição, subtração e multiplicação por escalar.
- Determinar se dois vetores são equivalentes.
- Determinar se dois vetores são colineares.
- Esboçar vetores cujos pontos inicial e terminal sejam dados.
- Encontrar componentes de um vetor cujos pontos inicial e terminal sejam dados.
- Provar as propriedades algébricas básicas de vetores (Teoremas 3.1.1 e 3.1.2).

**Conjunto de exercícios 3.1**

► Nos Exercícios 1–2, desenhe um sistema de coordenadas (como na Figura 3.1.10) e marque, em cada parte, o ponto cujas coordenadas são dadas. ◀

1. (a) (3, 4, 5)      (b) (−3, 4, 5)      (c) (3, −4, 5)  
 (d) (3, 4, −5)      (e) (−3, −4, 5)      (f) (−3, 4, −5)

2. (a) (0, 3, −3)      (b) (3, −3, 0)      (c) (−3, 0, 0)  
 (d) (3, 0, 3)      (e) (0, 0, −3)      (f) (0, 3, 0)

► Nos Exercícios 3–4, em cada parte esboce o vetor dado com ponto inicial na origem. ◀

3. (a)  $\mathbf{v}_1 = (3, 6)$  (b)  $\mathbf{v}_2 = (-4, -8)$   
 (c)  $\mathbf{v}_3 = (-4, -3)$  (d)  $\mathbf{v}_4 = (3, 4, 5)$   
 (e)  $\mathbf{v}_5 = (3, 3, 0)$  (f)  $\mathbf{v}_6 = (-1, 0, 2)$
4. (a)  $\mathbf{v}_1 = (5, -4)$  (b)  $\mathbf{v}_2 = (3, 0)$   
 (c)  $\mathbf{v}_3 = (0, -7)$  (d)  $\mathbf{v}_4 = (0, 0, -3)$   
 (e)  $\mathbf{v}_5 = (0, 4, -1)$  (f)  $\mathbf{v}_6 = (2, 2, 2)$

► Nos Exercícios 5–6, em cada parte esboce, com ponto inicial na origem, o vetor determinado pelos dois pontos dados. ◀

5. (a)  $P_1(4, 8), P_2(3, 7)$   
 (b)  $P_1(3, -5), P_2(-4, -7)$   
 (c)  $P_1(3, -7, 2), P_2(-2, 5, -4)$
6. (a)  $P_1(-5, 0), P_2(-3, 1)$   
 (b)  $P_1(0, 0), P_2(3, 4)$   
 (c)  $P_1(-1, 0, 2), P_2(0, -1, 0)$   
 (d)  $P_1(2, 2, 2), P_2(0, 0, 0)$

► Nos Exercícios 7–8, em cada parte encontre os componentes do vetor  $\overrightarrow{P_1P_2}$ . ◀

7. (a)  $P_1(3, 5), P_2(2, 8)$   
 (b)  $P_1(5, -2, 1), P_2(2, 4, 2)$
8. (a)  $P_1(-6, 2), P_2(-4, -1)$   
 (b)  $P_1(0, 0, 0), P_2(-1, 6, 1)$
9. (a) Encontre o ponto final do vetor que é equivalente a  $\mathbf{u} = (1, 2)$  e cujo ponto inicial é  $A(1, 1)$ .  
 (b) Encontre o ponto inicial do vetor que é equivalente a  $\mathbf{u} = (1, 1, 3)$  e cujo ponto final é  $B(-1, -1, 2)$ .
10. (a) Encontre o ponto inicial do vetor que é equivalente a  $\mathbf{u} = (1, 2)$  e cujo ponto final é  $B(2, 0)$ .  
 (b) Encontre o ponto final do vetor que é equivalente a  $\mathbf{u} = (1, 1, 3)$  e cujo ponto inicial é  $A(0, 2, 0)$ .
11. Encontre um ponto inicial  $P$  de um vetor não nulo  $\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ}$  com ponto final  $Q(3, 0, -5)$  tal que  
 (a)  $\mathbf{u}$  tem a mesma direção e sentido de  $\mathbf{v} = (4, -2, -1)$ .  
 (b)  $\mathbf{u}$  tem a mesma direção, mas sentido oposto ao de  $\mathbf{v} = (4, -2, -1)$ .
12. Encontre um ponto final  $Q$  de um vetor não nulo  $\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ}$  de ponto inicial  $P(-1, 3, -5)$  tal que  
 (a)  $\mathbf{u}$  tem a mesma direção e sentido de  $\mathbf{v} = (6, 7, -3)$ .  
 (b)  $\mathbf{u}$  tem a mesma direção, mas sentido oposto ao de  $\mathbf{v} = (6, 7, -3)$ .
13. Sejam  $\mathbf{u} = (4, -1)$ ,  $\mathbf{v} = (0, 5)$  e  $\mathbf{w} = (-3, -3)$ . Encontre os componentes de  
 (a)  $\mathbf{u} + \mathbf{w}$  (b)  $\mathbf{v} - 3\mathbf{u}$   
 (c)  $2(\mathbf{u} - 5\mathbf{w})$  (d)  $3\mathbf{v} - 2(\mathbf{u} + 2\mathbf{w})$   
 (e)  $-3(\mathbf{w} - 2\mathbf{u} + \mathbf{v})$  (f)  $(-2\mathbf{u} - \mathbf{v}) - 5(\mathbf{v} + 3\mathbf{w})$

14. Sejam  $\mathbf{u} = (-3, 1, 2)$ ,  $\mathbf{v} = (4, 0, -8)$  e  $\mathbf{w} = (6, -1, -4)$ . Encontre os componentes de

- (a)  $\mathbf{v} - \mathbf{w}$  (b)  $6\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$   
 (c)  $-\mathbf{v} + \mathbf{u}$  (d)  $5(\mathbf{v} - 4\mathbf{u})$   
 (e)  $-3(\mathbf{v} - 8\mathbf{w})$  (f)  $(2\mathbf{u} - 7\mathbf{w}) - (8\mathbf{v} + \mathbf{u})$

15. Sejam  $\mathbf{u} = (-3, 2, 1, 0)$ ,  $\mathbf{v} = (4, 7, -3, 2)$  e  $\mathbf{w} = (5, -2, 8, 1)$ . Encontre os componentes de

- (a)  $\mathbf{v} - \mathbf{w}$  (b)  $2\mathbf{u} + 7\mathbf{v}$   
 (c)  $-\mathbf{u} + (\mathbf{v} - 4\mathbf{w})$  (d)  $6(\mathbf{u} - 3\mathbf{v})$   
 (e)  $-\mathbf{v} - \mathbf{w}$  (f)  $(6\mathbf{v} - \mathbf{w}) - (4\mathbf{u} + \mathbf{v})$

16. Sejam  $\mathbf{v}$  e  $\mathbf{w}$  os vetores do Exercício 15. Encontre o vetor  $\mathbf{x}$  que satisfaz  $5\mathbf{x} - 2\mathbf{v} = 2(\mathbf{w} - 5\mathbf{x})$ .

17. Sejam  $\mathbf{u} = (5, -1, 0, 3, -3)$ ,  $\mathbf{v} = (-1, -1, 7, 2, 0)$  e  $\mathbf{w} = (-4, 2, -3, -5, 2)$ . Encontre os componentes de

- (a)  $\mathbf{w} - \mathbf{u}$  (b)  $2\mathbf{v} + 3\mathbf{u}$   
 (c)  $-\mathbf{w} + 3(\mathbf{v} - \mathbf{u})$  (d)  $5(-\mathbf{v} + 4\mathbf{u} - \mathbf{w})$   
 (e)  $-2(3\mathbf{w} + \mathbf{v}) + (2\mathbf{u} + \mathbf{w})$  (f)  $\frac{1}{2}(\mathbf{w} - 5\mathbf{v} + 2\mathbf{u}) + \mathbf{v}$

18. Sejam  $\mathbf{u} = (1, 2, -3, 5, 0)$ ,  $\mathbf{v} = (0, 4, -1, 1, 2)$  e  $\mathbf{w} = (7, 1, -4, -2, 3)$ . Encontre os componentes de

- (a)  $\mathbf{v} + \mathbf{w}$  (b)  $3(2\mathbf{u} - \mathbf{v})$   
 (c)  $(3\mathbf{u} - \mathbf{v}) - (2\mathbf{u} + 4\mathbf{w})$

19. Sejam  $\mathbf{u} = (-3, 1, 2, 4, 4)$ ,  $\mathbf{v} = (4, 0, -8, 1, 2)$  e  $\mathbf{w} = (6, -1, -4, 3, -5)$ . Encontre os componentes de

- (a)  $\mathbf{v} - \mathbf{w}$  (b)  $6\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$   
 (c)  $(2\mathbf{u} - 7\mathbf{w}) - (8\mathbf{v} + \mathbf{u})$

20. Sejam  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  e  $\mathbf{w}$  os vetores do Exercício 18. Encontre os componentes do vetor  $\mathbf{x}$  que satisfazem a equação  $3\mathbf{u} + \mathbf{v} - 2\mathbf{w} = 3\mathbf{x} + 2\mathbf{w}$ .

21. Sejam  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  e  $\mathbf{w}$  os vetores do Exercício 19. Encontre os componentes do vetor  $\mathbf{x}$  que satisfazem a equação  $2\mathbf{u} - \mathbf{v} - \mathbf{x} = 7\mathbf{x} + \mathbf{w}$ .

22. Com qual(is) valor(es) de  $t$ , se houver, o vetor dado é paralelo a  $\mathbf{u} = (4, -1)$ ?

- (a)  $(8t, -2)$  (b)  $(8t, 2t)$  (c)  $(1, t^2)$

23. Qual(is) dos vetores em  $R^6$  dados é(são) paralelo(s) a  $\mathbf{u} = (-2, 1, 0, 3, 5, 1)$ ?

- (a)  $(4, 2, 0, 6, 10, 2)$   
 (b)  $(4, -2, 0, -6, -10, -2)$   
 (c)  $(0, 0, 0, 0, 0, 0)$

24. Sejam  $\mathbf{u} = (2, 1, 0, 1, -1)$  e  $\mathbf{v} = (-2, 3, 1, 0, 2)$ . Encontre escalares  $a$  e  $b$  tais que  $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = (-8, 8, 3, -1, 7)$ .

25. Sejam  $\mathbf{u} = (1, -1, 3, 5)$  e  $\mathbf{v} = (2, 1, 0, -3)$ . Encontre escalares  $a$  e  $b$  tais que  $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = (1, -4, 9, 18)$ .

26. Encontre todos os escalares  $c_1, c_2$  e  $c_3$  tais que

$$c_1(1, 2, 0) + c_2(2, 1, 1) + c_3(0, 3, 1) = (0, 0, 0)$$

27. Encontre todos os escalares  $c_1, c_2$  e  $c_3$  tais que

$$c_1(1, -1, 0) + c_2(3, 2, 1) + c_3(0, 1, 4) = (-1, 1, 19)$$

28. Encontre todos os escalares  $c_1, c_2$  e  $c_3$  tais que

$$c_1(-1, 0, 2) + c_2(2, 2, -2) + c_3(1, -2, 1) = (-6, 12, 4)$$

29. Sejam  $\mathbf{u}_1 = (-1, 3, 2, 0)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (2, 0, 4, -1)$ ,  $\mathbf{u}_3 = (7, 1, 1, 4)$  e  $\mathbf{u}_4 = (6, 3, 1, 2)$ . Encontre escalares  $a_1, a_2, a_3$  e  $a_4$  tais que  $a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + a_3\mathbf{u}_3 + a_4\mathbf{u}_4 = (0, 5, 6, -3)$ .

30. Mostre que não existem escalares  $c_1, c_2$ , e  $c_3$  tais que

$$c_1(1, 0, 1, 0) + c_2(1, 0, -2, 1) + c_3(2, 0, 1, 2) = (1, -2, 2, 3)$$

31. Mostre que não existem escalares  $c_1, c_2$ , e  $c_3$  tais que

$$c_1(-2, 9, 6) + c_2(-3, 2, 1) + c_3(1, 7, 5) = (0, 5, 4)$$

32. Considere a Figura 3.1.12. Discuta uma interpretação geométrica do vetor

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{OP_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1})$$

33. Sejam  $P$  o ponto  $(2, 3, -2)$  e  $Q$  o ponto  $(7, -4, 1)$ .

(a) Encontre o ponto médio do segmento de reta que liga  $P$  a  $Q$ .

(b) Encontre o ponto no segmento de reta que liga  $P$  a  $Q$  que está a  $\frac{3}{4}$  do caminho de  $P$  a  $Q$ .

34. Seja  $P$  o ponto  $(1, 3, 7)$ . Se o ponto  $(4, 0, -6)$  for o ponto médio do segmento de reta que liga  $P$  e  $Q$ , quem é  $Q$ ?

35. Prove as partes (a), (c) e (d) do Teorema 3.1.1.

36. Prove as partes (e)-(h) do Teorema 3.1.1.

37. Prove as partes (a)-(c) do Teorema 3.1.2.

(b) Os vetores  $(a, b)$  e  $(a, b, 0)$  são equivalentes.

(c) Se  $k$  for um escalar e  $\mathbf{v}$ , um vetor, então  $\mathbf{v}$  e  $k\mathbf{v}$  são paralelos se, e só se,  $k \geq 0$ .

(d) Os vetores  $\mathbf{v} + (\mathbf{u} + \mathbf{w})$  e  $(\mathbf{w} + \mathbf{v}) + \mathbf{u}$  são iguais.

(e) Se  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ , então  $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ .

(f) Se  $a$  e  $b$  forem escalares tais que  $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = \mathbf{0}$ , então  $\mathbf{u}$  e  $\mathbf{v}$  são vetores paralelos.

(g) Vetores colineares de mesmo tamanho são iguais.

(h) Se  $(a, b, c) + (x, y, z) = (x, y, z)$ , então  $(a, b, c)$  necessariamente é o vetor nulo.

(i) Se  $a$  e  $b$  forem escalares e  $\mathbf{u}$  e  $\mathbf{v}$  vetores, então

$$(a + b)(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$$

(j) Dados vetores  $\mathbf{v}$  e  $\mathbf{w}$ , a equação vetorial

$$3(2\mathbf{v} - \mathbf{x}) = 5\mathbf{x} - 4\mathbf{w} + \mathbf{v}$$

pode ser resolvida para  $\mathbf{x}$ .

(k) As combinações lineares  $a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2$  e  $b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2$  só podem ser iguais se  $a_1 = b_1$  e  $a_2 = b_2$ .

### Exercícios verdadeiro/falso

Nas partes (a)-(k), determine se a afirmação é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.

(a) Dois vetores equivalentes sempre têm o mesmo ponto inicial.

## 3.2 Norma, produto escalar e distância em $R^n$

Nesta seção, vamos tratar das noções de comprimento e distância em relação a vetores.

Começamos discutindo essas ideias em  $R^2$  e  $R^3$  e depois as estendemos algebricamente ao  $R^n$ .

### Norma de um vetor

Neste texto, denotamos o comprimento de um vetor  $\mathbf{v}$  pelo símbolo  $\|\mathbf{v}\|$  e dizemos que este é a *norma*, o *comprimento* ou a *magnitude* de  $\mathbf{v}$  (sendo que o termo “norma” é um sinônimo matemático comum para comprimento). Como sugere a Figura 3.2.1a, segue pelo Teorema de Pitágoras que a norma de um vetor  $(v_1, v_2)$  de  $R^2$  é

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad (1)$$

Analogamente, para um vetor  $(v_1, v_2, v_3)$  em  $R^3$ , segue da Figura 3.2.1b e duas aplicações do Teorema de Pitágoras que

$$\|\mathbf{v}\|^2 = (OR)^2 + (RP)^2 = (OQ)^2 + (QR)^2 + (RP)^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$$

de modo que

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \quad (2)$$

Motivados pelo padrão das Fórmulas (1) e (2), apresentamos a seguinte definição.